

1 Approche via la théorie des singularités

Le lien entre l'étude des bifurcations et les théories des singularités et catastrophes peut être aperçu dans "Stabilité structurelle et morphogenèse" de René Thom. Ce qu'il entend par "stabilité structurelle d'un modèle mathématique" c'est la "persistance par rapport aux petites perturbations", plus précisément, pour qu'un modèle du monde soit prédictif, étant donné qu'il existe toujours un "bruit de fond" qui échappe à notre contrôle, il faut qu'il y soit résistant. Bien que ce soit un ouvrage plutôt philosophique que mathématique, les idées introduites furent extrêmement fécondes, si bien qu'il est impossible de plonger dans la théorie des singularités, ou des catastrophes sans croiser le nom de Thom.

1.1 Structure algébrique des germes de fonctions lisses

Étant donné qu'on s'intéresse uniquement au comportement des fonctions au voisinage d'un certain ensemble singulier S (les points pour lesquels on ne peut appliquer le théorème des fonctions implicites), il est naturel de considérer deux fonctions comme étant "égales" si elles le sont au voisinage de S . Nous rendons cette idée précise dans la suite

Définition 1.1.1 Soient $(X, \mathcal{T}), (Y, \mathcal{T}')$ des espaces topologiques, $S \subseteq X$ et $T \subseteq Y$. On pose

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_0(S, X, Y, T) &= \{f \in C^0(U, Y) \mid U \in \mathcal{V}_S^T, f(S) \subseteq T\} \\ \mathcal{G}_0(S, X, Y) &= \mathcal{G}_0(S, X, Y, Y)\end{aligned}$$

Si de plus, on a une notion de fonction C^k sur X et Y (par exemple, si ce sont des espaces de Banach), on définit naturellement $\mathcal{G}_k(S, X, Y, T)$ et $\mathcal{G}_k(S, X, Y)$ en imposant que les fonctions soient C^k sur leurs domaines. S est appelé la source et T la cible

Définition 1.1.2 Soient X, Y des espaces topologiques, $f, g \in \mathcal{G}_0(S, X, Y, T)$, on définit la relation d'équivalence suivante

$$f \sim_S g \Leftrightarrow \exists U \in \mathcal{V}_S^{T''} : f|_U = g|_U$$

Où $\mathcal{T}''$ désigne la topologie induite sur l'intersection des domaines de f et g

Bien sûr, si $f \sim_S g$ alors $f|_S = g|_S$. La définition suivante est donc licite

Définition 1.1.3 Soient X, Y des espaces de Banach (ou des variétés lisses), on définit l'espace des germes

$$\mathcal{E}(S, X, Y, T) = \mathcal{G}_\infty(S, X, Y, T) / \sim_S$$

Si $f \in \mathcal{E}(S, X, Y, T)$, on notera

$$f : (S, X) \rightarrow (Y, T) \text{ et } f : (S, X) \rightarrow Y \text{ si } T = Y$$

Définition 1.1.4 Soient $f : (S, X) \rightarrow Y$ et $g : (S, X) \rightarrow Z$ on définit

$$(f, g) : (S, X) \rightarrow Y \times Z$$

comme étant la classe d'équivalence de

$$x \mapsto (\tilde{f}(x), \tilde{g}(x))$$

où $\tilde{f}$ et $\tilde{g}$ sont des représentants de f et g . Si $f : (S_1, X_1) \rightarrow (Y_1, T_1)$ et $g : (S_2, X_2) \rightarrow (Y_2, T_2)$ alors on définit

$$f \times g : (S_1 \times S_2, X_1 \times X_2) \rightarrow (Y_1 \times Y_2, T_1 \times T_2)$$

Comme étant la classe d'équivalence de

$$(x_1, x_2) \mapsto (\tilde{f}(x_1), \tilde{g}(x_2))$$

Enfin, si $X' \subseteq X$, $S' \subseteq X'$ et $S' \subseteq S$, on définit $f|_{(S', X')}$ comme le germe en S' ayant pour représentant $\tilde{f}|_{U \cap X'}$ en supposant le représentant $\tilde{f}$ défini sur U .

L'opération de composition entre germes est clairement bien définie. Si S est un sous-ensemble de X , on pose

$$A \sim_S B \Leftrightarrow \exists U \in \mathcal{V}_S : A \cap U = B \cap U$$

et le germe d'un sous-ensemble A est alors la classe $[A]_S$

Définition 1.1.5 Un germe de difféomorphisme de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ est un élément de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \{0\})$ (on fixe la cible à zéro) ayant un difféomorphisme d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant zéro dans ses représentants. Cet ensemble est noté $\mathcal{D}_n$

Remarque 1.1.6 C'est un cas particulier de **faisceau** ^a Si $(X, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un **faisceau** d'ensembles $\mathcal{F}$ sur X est la donnée d'une famille d'ensembles $(\mathcal{F}(U))_{U \in \mathcal{T}}$ et d'une famille de fonctions $(\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V))_{V \in \mathcal{T}, V \subseteq U}$ respectant les axiomes suivants :

- $\forall U \in \mathcal{T}, \rho_U^U = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}$ (fonctorialité 1)
- $\forall U, V, W \in \mathcal{T} : U \subseteq V \subseteq W, \rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W$. (fonctorialité 2)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ sont tels que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = \rho_{U_i}^U(t)$ alors $s = t$ (localité)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$, si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ et si $\rho_{U_i \cap U_j}^{U_i}(s_i) = \rho_{U_i \cap U_j}^{U_j}(s_j)$ alors $\exists s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = s_i$ (recollage)

Les deux axiomes sont des axiomes purement structurels. Les deux autres permettent de capturer les propriétés désirées. Ainsi, si Y, X sont des variétés lisses alors $C^\infty(\cdot, Y) : U \mapsto C^\infty(U, Y)$ est un faisceau. Et si on définit enfin le **germe** d'un faisceau en un sous-ensemble $S \subseteq X$ comme étant

$$\mathcal{F}_S = \varinjlim_{U \supseteq S} \mathcal{F}(U)$$

alors

$$\mathcal{E}(S, X, Y) = C^\infty(\cdot, Y)_S$$

a. Le lecteur familier avec la théorie des catégories ne manquera pas de remarquer qu'un faisceau est un cas particulier de foncteur contravariant de la catégorie des ouverts (dont les morphismes sont les inclusions) vers la catégorie des ensembles.

Dans la suite, N sera une variété lisse de dimension n . On pose $\mathcal{E}_S(N) = \mathcal{E}(S, N, \mathbb{R})$, si le contexte est clair, on notera $\mathcal{E}_S$. On remarque que les opérations de multiplication et d'addition passent au quotient, ce qui en fait un anneau commutatif. On remarque également que pour tout $s \in S$, l'évaluation en s et l'évaluation des dérivées passent aussi au quotient. Dans les prochaines pages, on étudie cet anneau ainsi que les modules qu'on peut construire dessus. Pour ce faire, nous adaptons le travail de John Mather [0]

Remarque 1.1.7 Des notions similaires existent en dimension infinie. C'est assez marginal car en pratique, l'approche par théorie des singularités suppose qu'on a effectué la réduction de Lyapunov–Schmidt.

On rappelle la notion d'anneau local

Définition 1.1.8 Un anneau commutatif R est local s'il a un unique idéal maximal. Il est semi-local s'il a un nombre fini d'idéaux maximaux

Dans la suite, si $S \subseteq N$, on pose $\mathfrak{m}_S = \mathcal{E}(S, N, \mathbb{R}, \{0\})$

Proposition 1.1.9 Si $S = \{s\}$ est un singleton, $\mathfrak{m}_S$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{E}_s$. En particulier, $\mathcal{E}_s$ est un anneau local.

Preuve. Il suffit d'observer que si $f \in \mathcal{E}_S \setminus \mathfrak{m}_s$, alors il est inversible. En effet, si $\tilde{f} \in f$ alors $1/\tilde{f}$ est défini sur un voisinage de s et $g = [1/\tilde{f}]_{\sim_s}$ est l'inverse de f ■
Le lemme suivant montre qu'on peut se ramener au cas où S est connexe

Proposition 1.1.10 Soit N une variété lisse et soit $S \subseteq N$

$$S = \bigcup_{j=1}^p S_j \text{ et } \overline{S_i} \cap \overline{S_{i'}} = \emptyset \text{ si } i \neq i' \Rightarrow \mathcal{E}_S \cong \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_j}(N) \text{ et } \mathfrak{m}_S = \prod_{j=1}^p \mathfrak{m}_{S_j}(N)$$

Preuve. Souvenez-vous qu'on suppose que les variétés sont des espaces topologiques normaux, il existe donc $U_1, \dots, U_p$ des voisinages deux à deux disjoints de $S_1, \dots, S_p$. Soit maintenant un germe $f \in \mathcal{E}_S$, c'est la classe d'équivalence d'une fonction $\tilde{f}$ définie sur un voisinage V de S , on pose alors $V' = \bigcup_{j=1}^p V_j = \bigcup_{j=1}^p V \cap U_j$. Bien sûr, $\tilde{f}|_{V'} \sim_S \tilde{f}$ et donc on vérifie facilement que

$$\Phi : \mathcal{E}_S \rightarrow \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_j}(N), [f]_S \mapsto ([f|_{V_1}]_{S_1}, \dots, [f|_{V_p}]_{S_p})$$

est un isomorphisme d'anneaux. La décomposition de l'idéal $\mathfrak{m}_S$ en découle immédiatement. ■

Corollaire 1.1.11 Si S est fini, $\mathcal{E}_S$ est un anneau semi-local.

Remarque 1.1.12 Dans la littérature ([0],[0]) il est assez courant qu'on se restreigne à l'étude de germes de points. Dans ce cas, on peut "oublier" le fait qu'on travaille sur une variété et simplement supposer qu'on est dans $\mathbb{R}^n$. Ce n'est bien sûr pas le cas en général. Par exemple, si S est une sous-variété de dimension ≥ 1 , on voit immédiatement que $\mathcal{E}_S$ n'est pas un anneau local, ni même semi-local. Les choses deviennent incroyablement plus compliquées si on s'intéresse aux germes de sous-variétés (ou de sous-ensembles arbitraires), nous n'explorerons donc pas cette direction, le lecteur intéressé peut par exemple consulter [0]

Dans la suite, si R est un anneau, on notera $R^r[x_1, \dots, x_n]$ les polynômes de degré r en $x_1, \dots, x_n$, $R[x_1, \dots, x_n]_r$ les polynômes homogènes de degré r . La proposition suivante mobilise le fait que N est de dimension finie, et nous permettra de décomposer $\mathfrak{m}_N(S)$

Proposition 1.1.13 (Lemme d'Hadamard) Soit $x \in N$, $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ un système de coordonnées locales qui s'annule en x . Considérons l'idéal $I(k, r) \subseteq \mathcal{E}_x(N)$ des germes ayant un représentant $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{R}$ dont les dérivées d'ordre $< r$ s'annulent sur $U \cap (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_k)^{-1}(0)$ et soient $x_1, \dots, x_n$ les germes ayant pour représentants $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$

$$\langle \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \rangle_{\mathcal{E}_x(N)} = I(k, r)$$

Preuve. Il est clair que $\langle \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \rangle_{\mathcal{E}_x(N)} \subseteq I(k, r)$. Nous montrons l'autre inclusion en procédant par récurrence. Soit alors $f \in I(k, r)$. Pour $1 \leq i \leq k$, on pose

$$\tilde{f}_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = \int_0^1 \partial_{x_i} \tilde{f}(0, \dots, 0, t\tilde{x}_i, \tilde{x}_{i+1}, \dots, \tilde{x}_n) dt$$

si $f_i = [\tilde{f}_i]$, on a alors

$$f = \sum_{i=1}^k x_i f_i$$

ce qui nous permet de conclure quand $r = 1$. Maintenant, si on a le résultat pour $r - 1$, du fait qu'en dérivant sous l'intégrale, toute dérivée d'ordre $< r - 1$ de $\tilde{f}_i$ fait intervenir une dérivée d'ordre $< r$ de $\tilde{f}$, donc s'annule sur $\{x_1 = \dots, x_k = 0\}$. Donc

$$f_i \in I(k, r - 1) = \langle \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_{r-1} \rangle_{\mathcal{E}_x(N)}.$$

Puisque $f = \sum_{i=1}^k x_i f_i$, on conclut. ■

Ce résultat nous permet d'affirmer que

$$\mathfrak{m}_x(N) = \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathcal{E}_x(N)} \quad (1)$$

et que $\mathfrak{m}_x(N)^r$ est exactement l'ensemble des germes dont les dérivées d'ordre $< r$ sont nulles en x .

Si R est un anneau, on note $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'ensemble des séries formelles à n variables¹. Rappelons qu'une série formelle peut être vue comme une fonction qui à un multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ associe un élément $c_\alpha \in R$, appelé le coefficient de X^α , et on représente $f \in R[[X_1, \dots, X_n]]$ de la façon suivante

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \text{ avec } c_\alpha = f(\alpha)$$

1. On pourrait tout à fait avoir un nombre infini de variables

On munit $R[[X_1, \dots, X_n]]$ d'une structure d'anneau via

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha + \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} b_\alpha X^\alpha &= \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} (c_\alpha + b_\alpha) X^\alpha \\ \left(\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \right) \cdot \left(\sum_{\beta \in \mathbb{N}^n} b_\beta X^\beta \right) &= \sum_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n} c_\alpha b_\beta X^{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

On rappelle également que ce nouvel anneau hérite de certaines propriétés de l'anneau R , en particulier si R est local avec pour unique idéal maximal $\mathfrak{m}$, $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'est aussi, et l'unique idéal maximal $\mathfrak{M}$ est l'ensemble des séries dont le terme constant est dans $\mathfrak{m}$.

Corollaire 1.1.14 Avec les notations du résultat précédent,

$$\mathcal{E}_x(N)/\mathfrak{m}_x(N)^r \cong \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathfrak{m}^r$$

avec $\mathfrak{m}$ l'unique idéal maximal de $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$

Preuve. Considérons

$$J_x^{r-1} : \mathcal{E}_x(N) \rightarrow \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathfrak{m}^r$$

qui à f associe son développement de Taylor à l'ordre $r - 1$. Par 1.1.13, on sait que $\ker J_x^{r-1} = \mathfrak{m}_x(N)^r$ en x , et il est évidemment surjectif. On conclut en appliquant le premier théorème d'isomorphisme. ■

On va désormais s'intéresser aux modules sur l'anneau $\mathcal{E}_S$ avec S fini.

Définition 1.1.15 Soit R un anneau, un R -module a à gauche est la donnée d'un groupe abélien G et d'une opération "multiplier par un scalaire" $\cdot : R \times G \rightarrow G$ qui respecte les mêmes axiomes que pour un espace vectoriel, i.e, $\forall r, s \in R, x, y \in G$

$$\begin{aligned} r \cdot (x +_G y) &= r \cdot x +_G r \cdot y \\ (r +_R s) \cdot x &= r \cdot x +_G s \cdot x \\ (r \cdot_R s) \cdot x &= r \cdot (s \cdot x) \\ 1_R \cdot x &= x \end{aligned}$$

^a. Attention, ici on suppose tous les modules unitaires, ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Ainsi, certains ne supposent pas la quatrième condition vraie pour tous les anneaux

Définition 1.1.16 Un module est dit libre s'il possède une base. Un module est finiment généré s'il possède une partie génératrice finie. Enfin, un module libre est à rang constant si toutes les bases ont le même nombre d'éléments

La notion d'homomorphisme de module est la même que celle d'application linéaire. Nous rappelons (sans preuve) le lemme de Nakayama, qui est central dans l'étude des $\mathcal{E}_S$ -modules

Théorème 1.1.1 (Lemme de Nakayama)

Soit R un anneau commutatif, $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme de R -modules, I un idéal de R tel que $1_R + z$ est inversible pour tout $z \in I$. Si F est finiment généré, on a

$$u(E) + IF = F \Rightarrow u(E) = F$$

Par IF , on entend l'ensemble des sommes finies d'éléments if où $i \in I$, $f \in F$. On aura également besoin de ce petit corollaire

Corollaire 1.1.17 Soit M un R -module finiment généré avec R un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$. Si $[m_1], \dots, [m_k]$ génèrent $M/\mathfrak{m}M$, alors $m_1, \dots, m_k$ génèrent M .

Définition 1.1.18 Si M est un R -module et N un sous-module, on définit le module quotient de la façon habituelle :

$$M/N = \{m + N | m \in M\}$$

Rappelons également que le "troisième théorème d'isomorphisme" ou "théorème C" est vrai pour les modules. On a donc, pour un module M , et T, S des sous-modules tels que $T \subseteq S \subseteq M$,

$$(M/T)/(S/T) \cong M/S$$

Vous remarquerez qu'on n'a pas mis d'hypothèses pour le sous module (contrairement aux quotients de groupes). C'est parce qu'on n'en a pas besoin pour que les opérations soient bien définies ! Ainsi, on vérifie facilement que M/N est bien un module. Notez que le quotient d'un $\mathcal{E}_S$ -module par un sous-module est, en particulier, un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (en identifiant les germes constants à leurs constantes). Donc dans la suite, $\dim_{\mathbb{R}}(M/N)$ signifiera la dimension de M/N en tant que $\mathbb{R}$ -vectoriel.

Les résultats suivants nous permettent de contrôler le nombre de générateurs d'un sous-module d'un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré

Lemme 1.1.19 Soient S un ensemble fini, M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré et V un sous-module de M , on a

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M + V)) \leq l \Rightarrow \mathfrak{m}_S^l M \subseteq V$$

Preuve. Par le théorème C, il vient, en posant $M' = M/V$

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M + V)) = \dim_{\mathbb{R}}(M'/(\mathfrak{m}_S^{l+1}M')) \leq l$$

Remarquez qu'on a

$$M' \supseteq M'\mathfrak{m}_S \supseteq M'\mathfrak{m}_S^2 \supseteq \dots \supseteq M'\mathfrak{m}_S^{l+1}$$

et donc

$$0 = \dim_{\mathbb{R}} M'/M' \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathfrak{m}_S) \leq \dots \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathfrak{m}_S^{l+1}) \leq l$$

et donc il existe $0 \leq k \leq l$ tel que

$$\mathfrak{m}_S^{k+1}M' = \mathfrak{m}_S^k M'$$

On applique alors 1.1 avec $E = 0$, $R = \mathcal{E}_S$, $I = \mathfrak{m}_S$ et $F = \mathfrak{m}_S^k M'$, ce qui permet d'affirmer que $\mathfrak{m}_S^k M' = \mathfrak{m}_S^k (M/V) = 0$ ce qui permet de conclure. ■

Proposition 1.1.20 Dans les hypothèses du lemme précédent, si $S = \{s\}$ alors V est finiment généré (en tant que $\mathcal{E}_S$ -module). Il existe de plus un ensemble de générateurs ayant au plus $\binom{mn+l}{l}$ éléments, où m est la taille du plus petit ensemble de générateurs de M

Preuve. Du fait que $\mathfrak{m}_S^l M$ est finiment généré et $M/(\mathfrak{m}_S^l M)$ est de dimension finie (via 1.1.14), $\mathfrak{m}_S^l M + V$ est finiment généré et, via le résultat précédent, $V = \mathfrak{m}_S^l M + V$ donc V est finiment généré. Via le corollaire 1.1.17, un ensemble de générateurs de $V/\mathfrak{m}_S V$ donne un ensemble de générateurs de V . Il vient alors

$$\dim_{\mathbb{R}} V/\mathfrak{m}_S V \underset{\text{via 1.1.19}}{\leq} \dim_{\mathbb{R}} V/\mathfrak{m}_S^{l+1} M \leq \dim_{\mathbb{R}} M/\mathfrak{m}_S^{l+1} M \underset{\text{via 1.1.14}}{\leq} m \binom{n+l}{l}$$

Soient P une variété et $y \in P$, on considère alors les projections $\pi : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow P$ et $t : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$. Remarquez que l'espace des germes $\mathcal{E}(y, P, \mathbb{R}^m)$ est isomorphe à $\mathcal{E}_y(P)^m$, on pose alors

$$R. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto \sum_{i=1}^m (u_i \circ \pi) t^{m-i}$$

et

$$\Gamma. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto t^m + R_u$$

Le résultat suivant est une conséquence du **théorème de division de Mather**, la preuve étant assez lourde et calculatoire, il est simplement rappelé

Lemme 1.1.21 Soient $g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ et $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ tels que

$$g = \Gamma_u q + R_h$$

Définition 1.1.22 On dit que $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ est m -régulier si le germe $f|_{((y,0), \{y\} \times \mathbb{R})}$ (identifié à un élément de $\mathcal{E}_0(\mathbb{R})$) a toutes ses dérivées d'ordre $0 \leq i < m$ nulles en l'origine, mais pas la dérivée d'ordre m .

Le théorème suivant montre que le "terme de reste" du lemme précédent disparaît si f est régulière

Théorème 1.1.23 Si $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ est m -régulier, alors il existe un germe inversible $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$

$$f = q \Gamma_u$$

Preuve. Soit $\tilde{f}$ un représentant de f , considérons le germe $f_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ ayant pour représentant $(z, a, b) \mapsto \tilde{f}(z, b)$ et $v \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ ayant pour représentant

$(z, a) \mapsto a$. Le résultat précédent nous assure l'existence de germes $q_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ tels que

$$f_1 = \Gamma_v q_1 + R_h.$$

Considérons alors $P_0 \subseteq P, U \subseteq \mathbb{R}^m$ et $V \subseteq \mathbb{R}$, ainsi que des représentants

$$\tilde{f}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R}, \tilde{q}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } \tilde{h} : P_0 \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

On écrit alors

$$\forall z \in P_0, a \in U, b \in V, \quad \tilde{f}_1(z, a, b) = (b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i}) \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{i=1}^m \tilde{h}_i(z, a) b^{m-i}$$

Or

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(z, a, b) = m! \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left[\frac{\partial^{m-k}}{\partial b^{m-k}} \left(b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i} \right) \right] \frac{\partial^k \tilde{q}_1}{\partial b^k}(z, a, b)$$

et donc

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(y, 0, 0) = m! \tilde{q}_1(y, 0, 0)$$

f étant m -régulier, on a $\tilde{q}_1(y, 0, 0) \neq 0$. Des calculs similaires permettent de montrer que

$$\forall 1 \leq i \leq m, h_i(y, 0) = 0$$

$$\forall 1 \leq j < i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_j} \tilde{h}_i(y, 0) = 0$$

$$\forall 1 \leq i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_i} \tilde{h}_i(y, 0) \neq 0$$

Ainsi, la matrice $(\frac{\partial}{\partial a_j} \tilde{h}_i(y, 0))_{1 \leq i, j \leq m}$ est inversible. Via le théorème des fonctions implicites, il existe $P_1 \in \mathcal{V}_y^{P_0}$ et $\tilde{u} : P_1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ tels que $\tilde{h}(z, \tilde{u}(z)) = 0$. Posons enfin $\tilde{q}(z, b) = \tilde{q}_1(z, \tilde{u}(z), b)$, les germes ayant pour représentants $\tilde{u}$ et $\tilde{q}$ répondent à la question. ■

Corollaire 1.1.24 ("Division euclidienne") Soient $f, g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et f m -régulier, il existe $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ tels que

$$g = fq + R_h$$

Preuve. Soient u, q_1 comme dans le résultat précédent, on a $f = q_1 \Gamma_u$. On conclut en appliquant 1.1.21. ■

Définition 1.1.25 Soit $f : (N, S) \rightarrow (P, T)$ un germe lisse, on pose

$$f^* : \mathcal{E}_T(P) \rightarrow \mathcal{E}_S(N), f^*(u) = u \circ f$$

Bien sûr, f^* est un homomorphisme d'algèbre

Si M est un $\mathcal{E}_S(N)$ -module, alors f^* induit une structure de $\mathcal{E}_T(P)$ -module sur M via

$$\forall r_1 \in \mathcal{E}_T(P), x \in M, r_1 \cdot_{f^*} x = f^*(r_1)x$$

On commence par montrer un cas particulier :

Lemme 1.1.26 Soient $N = P \times \mathbb{R}$, $S = (y, 0)$, $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S(N)$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. Considérons $m_1, \dots, m_q \in M$ tels que

$$\langle [m_1], \dots, [m_q] \rangle_{\mathbb{R}} = M/(\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M) \text{ et } \langle m_1, \dots, m_q \rangle_{\mathcal{E}_S(N)} = M$$

Ainsi, pour tout élément m ; on a

$$[m] = \sum_{i=1}^q c_i [m_i] \Rightarrow \exists r \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))M : m = \sum_{i=1}^q c_i m_i + r.$$

Or r s'écrit comme une somme de produits finis d'éléments de $\pi^*(\mathfrak{m}_y(P))$ par des éléments de M . Il vient alors

$$m = \sum_{i=1}^q c_i m_i + \sum_{i=1}^q d_i m_i \text{ avec les } c_i \in \mathbb{R} \text{ et les } d_i \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))\mathcal{E}_S(N)$$

On rappelle que la projection $t : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est un scalaire de M ! En particulier

$$\forall 1 \leq i \leq q, \exists c_{i,j} \in \mathbb{R}, z_{i,j} \in \pi^*(\mathfrak{m}_y(P))\mathcal{E}_S(N) : tm_i = \sum_{j=1}^q (c_{i,j} + z_{i,j})m_j$$

On écrit cette identité de manière matricielle :

$$A \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_q \end{pmatrix} = 0 \quad (2)$$

où $A_{ij} = t\delta_{ij} - c_{ij} - z_{ij}$. Posons $\Delta = \det A$, via la règle de Cramer, on sait que $\Delta m_i = 0$ si $1 \leq i \leq q$. On remarque que Δ est en réalité le polynôme caractéristique de la matrice $(c_{ij} + z_{ij})$ évalué en t , ainsi, $\Delta \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $\Delta|_{((y,0), y \times \mathbb{R})}$ est alors un polynôme monique de degré q , et donc Δ est régulière d'ordre $q' \leq q$. Mais, par 2, $\Delta \cdot M = 0$ donc M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module. Montrons que le module $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module. Par 1.1.24, pour tout $g \in \mathcal{E}_S(N)$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^{q'}$ et $Q \in \mathcal{E}_S(N)$

$$g = \Delta Q + R_h$$

En passant au quotient, le terme de gauche disparaît et on note également que

$$R_h = \sum_{i=1}^{q'} \underbrace{(h_i \circ \pi)}_{\bigcap_{\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})}} \underbrace{t^{q'-i}}_{\bigcap_{\mathcal{E}_S(N)}}$$

Ce qui suffit.

Étant donné que M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module finiment généré, il est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module ■

Lemme 1.1.27 Soient $x \in N, y \in P$, $f : (N, x) \rightarrow (P, y)$ un germe lisse et M un $\mathcal{E}_x$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(f^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. Soit $\varphi \in \mathcal{E}(x, N, \mathbb{R}^n, 0)$ un germe inversible, et posons

$$\pi_k : (P \times \mathbb{R}^k, (y, 0)) \rightarrow (P \times \mathbb{R}^{k-1}, (y, 0))$$

On remarque alors que

$$f = (\bigcirc_{i=1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Posons, de plus

$$\Phi_k = (\bigcirc_{i=k+1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Si $0 \leq k \leq n$, on munit M de la structure de $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ induite par Φ_k^* . Pour $k = 0$, ça donne juste la structure de $\mathcal{E}_y(P)$ -module induite par f^* . Remarquez que, du fait que (f, φ) est une immersion locale,

$$(f, \varphi)^* : \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{E}_x(N)$$

est surjective, ce qui permet d'affirmer que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n)$ -module.

Supposons maintenant que M soit finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^{k+1})$ -module. Notons qu'on a

$$f^*(\mathfrak{m}_y(P)) \cdot_M M = (\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mathfrak{m}_y(P)) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M \quad (3)$$

En effet, remarquez que si $\mu \in \mathfrak{m}_y(P)$,

$$(\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mu) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M = \mu \circ \pi_1 \cdots \circ \pi_{k+1} \circ \Phi_{k+1} M = f^*(\mu)M$$

Ainsi, on a

$$f^*(\mathfrak{m}_y(P))M \subseteq \pi_{k+1}^*(\mathfrak{m}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))M$$

On en déduit que $M/(\pi_{k+1}^*(\mathfrak{m}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))M)$ est un $\mathbb{R}$ -vectoriel de dimension finie et le résultat précédent permet de dire que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ -module ■

Théorème 1.1.2 (Théorème de préparation de Malgrange)

Soient $f : (N, S) \rightarrow (P, y)$ un germe lisse, S une partie finie de N , $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(f^*(\mathfrak{m}_y(P))M) < \infty \Leftrightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. Cela découle immédiatement du résultat précédent et 1.1.10 ■

1.2 Relations d'équivalence : exemple introductif

Pour pouvoir classer les bifurcations, il nous faut une notion d'équivalence ! Le travail serait alors de lister les différentes classes d'équivalence. Ce travail est impossible à réaliser complètement car d'une part la liste serait infinie mais d'autre part, et c'est peut-être le

pire, il serait "de plus en plus difficile" de la poursuivre. Ceci deviendra plus clair lorsque nous introduirons la notion de **codimension** qui pourra être vue comme une mesure de la complexité d'un problème de bifurcation donné. Nous commençons par explorer un exemple de relation d'équivalence entre germes pertinent pour la théorie de la bifurcation, proposé par Golubitsky dans [0]. Dans la suite, on pose $\mathcal{E}_n^m = \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

Soient $f, g \in \mathcal{E}_n^m$, avec $n = p + k$ on dira qu'ils sont faiblement équivalents s'il existe un germe de difféomorphisme $\phi \in \mathcal{D}_{p+k}$ de la forme

$$\phi : (x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda)) \text{ avec } H, h \text{ des germes lisses}$$

Et $S \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^{p+k}, \text{GL}_m(\mathbb{R}))$ tels que

$$S \cdot f \circ \phi = g \quad (4)$$

si $h = I_k$ on dira qu'ils sont **fortement équivalents**

Exemple 1.2.1 reprenons encore la bifurcation "trident"

$$g(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On peut, par exemple, considérer

$$H(x, \lambda) = -x - \lambda \text{ et } h(\lambda) = \lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda$$

On vérifie facilement que $(x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda))$ est un germe de difféomorphisme

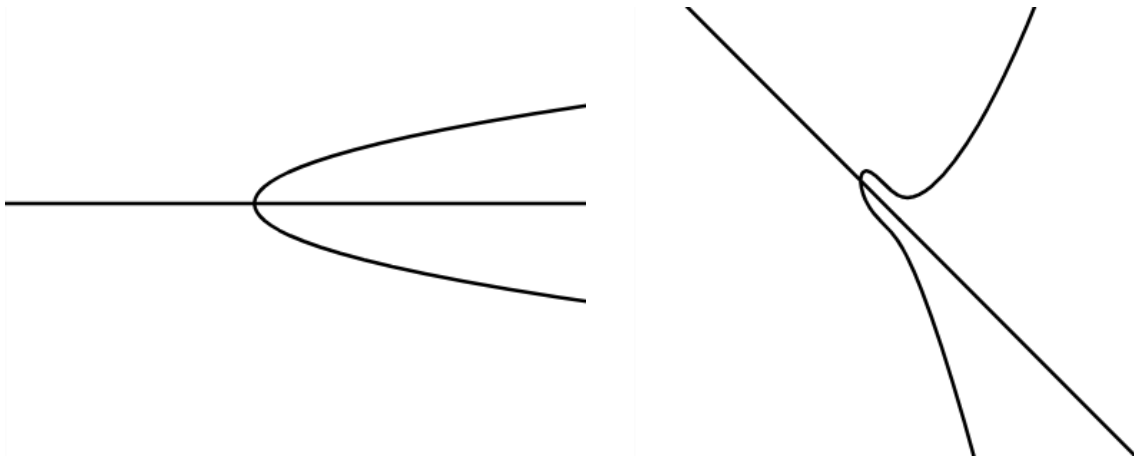


FIGURE 1 – La pitchfork avant et après la transformation, notez comme cette dernière ne détruit pas l'information "qualitative"

On peut voir assez rapidement que cette relation d'équivalence est pertinente dans le cadre de l'étude de problèmes de bifurcation : la matrice S , étant inversible, ne change pas l'ensemble d'annulation, de plus, si on a un certain nombre de solutions en λ_0 , par exemple $(x_1, \lambda_0), \dots, (x_n, \lambda_0)$ alors cet ensemble va être transporté via ϕ sur $(H(x_1, \lambda_0), h(\lambda_0)), \dots, (H(x_n, \lambda_0), h(\lambda_0))$ et donc, grâce à la structure de ϕ , elles se trouvent sur la même "tranche" $\mathbb{R}^p \times \{h(\lambda_0)\}$.

Si on a un germe $g(x, \lambda)$ on peut se demander quelles sont les perturbations qui conservent sa structure, ou plus précisément, qui ne la font pas changer de classe d'équivalence pour la relation 4. Soit $p(x, \lambda)$ un germe et considérons $G \in \mathcal{E}_{p+k+1}^m$ tel que

$$G(x, \lambda, t) = g(x, \lambda) + tp(x, \lambda) \quad (5)$$

une "petite perturbation" de g . On voudrait, d'une part qu'il existe un représentant $\tilde{G}$ de G tel qu'il existe un voisinage de zéro U tel que si on fixe $t_0 \in U$ alors g et $g + t_0 p$ sont faiblement équivalents, i.e il existe $S(x, \lambda, t_0), H(x, \lambda, t_0), h(\lambda, t_0)$ qui satisfont 4. Les fonctions

$$t_0 \mapsto S(x, \lambda, t_0), t_0 \mapsto H(x, \lambda, t_0), t_0 \mapsto h(x, \lambda, t_0),$$

permettent de définir des germes S, h, H et on va naturellement exiger qu'elles soient lisses.

1.3 Détermination finie : généralités

C'est le cœur du sujet : on veut pouvoir se ramener à l'étude d'un nombre fini de termes du développement de Taylor. Comment être sûr qu'on n'a pas perdu d'information essentielle en tronquant la série ? Nous introduisons la notion suivante

Définition 1.3.1 Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on dit que f est k - $\mathcal{R}$ -déterminé si

$$\forall g \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : j^k g = j^k f, (f, g) \in \mathcal{R}$$

où $j^k f$ est la série de Taylor de f en 0 tronquée à l'ordre k . On l'appelle le k -jet de f .

Les relations d'équivalence qui nous intéressent seront définies par l'action d'un certain groupe G

$$\sim_G : e \sim_G f \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot e = f$$

On définit le groupe de contact $\mathcal{K}$ comme étant l'ensemble des germes de difféomorphismes $H \in \mathcal{D}_{n+m}$ tels qu'il existe $h \in \mathcal{D}_n$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^{n+m}) & \xrightarrow{H} & (0, \mathbb{R}^{n+m}) \\ \iota \uparrow \downarrow \pi & & \iota \uparrow \downarrow \pi \\ (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{h} & (0, \mathbb{R}^n) \end{array} \quad \text{avec } \iota(x) = (x, 0)$$

Avec la composition comme produit. Remarquez que cela impose que H est de la forme $H(x, y) = (h(x), H_1(x, y))$ en effet $H(x, y) = (H_0(x, y), H_1(x, y))$ avec $H_0 \in \mathcal{E}_{n+m}^n$, et donc

$$\pi \circ H(x, y) = H_0(x, y) = h \circ \pi(x, y) = h(x)$$

et que, du fait que

$$H \circ \iota(x) = H(x, 0) = (h(x), H_1(x, 0)) = \iota(h(x)) = (h(x), 0)$$

On doit avoir que

$$H_1(x, 0) = 0 \tag{6}$$

Soit $f \in \mathcal{E}_n^m$ tel que $f(0) = 0$, on définit $H \cdot f$ comme étant l'unique germe respectant la condition suivante

$$(h(x), H \cdot f(h(x))) = H(x, f(x)) = (h(x), H_1(x, f(x))) \tag{7}$$

Et donc

$$(H \cdot f)(x) = (H \cdot f)(h(h^{-1}(x))) = H_1(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \tag{8}$$

L'équation 7 sert simplement à mettre en évidence le fait que H agit sur f via son graphe. Il est fort possible que vous trouviez dans la littérature une définition différente de $\mathcal{K}$. Montrons qu'elles sont équivalentes

Proposition 1.3.2 f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes si et seulement s'il existe $S \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \text{GL}_m(\mathbb{R}))$ et $\phi \in \mathcal{D}_n$ tels que

$$S \cdot f \circ \phi = g$$

Preuve. Bien sûr, s'il existe ϕ et S vérifiant la condition de l'énoncé, alors f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes. Maintenant supposons qu'elles sont $\mathcal{K}$ -équivalentes, via 8, il existe $H \in \mathcal{D}_{n+m}$ tel que

$$g(h(x)) = H_1(x, f(x)) \quad (9)$$

via 6, on sait que $H_1(x, 0) = (H_{1,1}(x, 0), \dots, H_{1,m}(x, 0))^T = 0$. On applique alors 1.1.13 aux $(H_{1,i})_{1 \leq i \leq m}$

$$H_{1,i}(x, 0) = 0 \Rightarrow \exists \lambda_{i,1} \dots \lambda_{i,m} \in \mathcal{E}_{n+m} : H_{1,i} = \sum_{j=1}^m \lambda_{i,j} \pi_j$$

Ainsi, $H_1(x, y) = M(x, y) \cdot y$ avec M une matrice de germes lisses. Le fait que M est inversible découle du fait que H est un difféomorphisme et que sa matrice jacobienne est donnée par

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial H_1}{\partial x} & \frac{\partial H_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

On réécrit 9

$$g(h(x)) = M(x, f(x)) \cdot f(x) \Leftrightarrow g(x) = M(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \cdot f(h^{-1}(x))$$

Ce qui permet de conclure ■

Posons $\mathcal{M} = \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \text{GL}_m(\mathbb{R}))$. On vient de montrer que le groupe $\mathcal{K}$ génère les mêmes orbites que le groupe

$$\mathcal{K}' = \mathcal{M} \rtimes_{\varphi} \mathcal{D}_n, \text{ avec } \varphi : \mathcal{D}_n \rightarrow \text{Aut}(\mathcal{M}), h \mapsto [S \mapsto S \circ h^{-1}] \quad (10)$$

On rappelle que si A, B sont des groupes, et si $\varphi : B \rightarrow \text{Aut}(A)$ alors $A \rtimes_{\varphi} B$ est le produit cartésien $A \times B$ muni de l'opération

$$\bullet : (A \times B)^2 \rightarrow A \times B, (a_1, b_1) \bullet (a_2, b_2) = (a_1 \varphi(b_1)(a_2), b_1 b_2).$$

Et si A et B agissent sur un ensemble E et si leur action vérifie la compatibilité

$$\forall a \in A, b \in B, x \in E, b \cdot (a \cdot x) = \varphi(b)(a) \cdot (b \cdot x)$$

Alors $A \rtimes_{\varphi} B$ agit sur E via $(a, b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$. La relation d'équivalence introduite dans la sous-section précédente peut également s'écrire comme un groupe de germes. Précisons que pour que l'action de 10 soit la bonne, il faut faire agir les germes de difféomorphisme en composant f avec leur inverse. Maintenant on réécrit l'équivalence décrite à la sous-section précédente comme une action de groupe. Soit $\mathcal{D}_{\text{fib}}$ l'ensemble des éléments H de $\mathcal{D}_{p+k}$ tels qu'il existe h respectant le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^{p+k}) & \xrightarrow{H} & (0, \mathbb{R}^{p+k}) \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ (0, \mathbb{R}^k) & \xrightarrow{h} & (0, \mathbb{R}^k) \end{array}$$

La relation d'équivalence précédente est alors décrite par l'action de groupe

$$\mathcal{B} = \mathcal{M} \ltimes_{\varphi} \mathcal{D}_{\text{fib}}.$$

Du fait que $D_{\text{fib}} \leq D_n$, on a $\mathcal{B} \leq \mathcal{K}'$

On peut alors reformuler le problème de la façon suivante : $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est k - G -déterminé si $\text{orb}_G(f)$ contient les germes ayant le même jet d'ordre k que f . On veut un équivalent de ce résultat de théorie des groupes de Lie

Théorème 1.3.1

Si G est un groupe de Lie, M une variété lisse et si G agit sur M (par exemple) par la gauche. Si de plus V est une sous-variété connexe et lisse de M alors

$$\exists m \in M : V \subseteq G \cdot m \Leftrightarrow \forall v \in V, T_v(G \cdot v) \supseteq T_v(V) \text{ et } \dim T_v(G \cdot v) \text{ est constante}$$

La première condition est assez intuitive : en effet si on prend l'exemple d'une surface S présentant une symétrie de révolution selon un axe, S^1 agit sur S (via la rotation autour de l'axe central) et les orbites sont alors des cercles. Ainsi une courbe qui vit dans S sera contenue dans une orbite si c'est un cercle qui entoure l'axe de révolution et on remarque que cela revient à exiger qu'en chaque point, l'espace tangent (ici la droite tangente à la courbe) soit inclus dans celui du cercle entourant l'axe de révolution généré par S^1 et ce point. En général, on veut que les points de V "très proches" de v puissent être atteints par des "petites" G -transformations, i.e, si on n'a pas l'inclusion des espaces tangents, on peut "sortir" de l'orbite. La deuxième condition permet d'éviter les situations "dégénérées" où

$$\left\{ G \cdot v \mid v \in V \right\}$$

n'est pas une variété. On veut donc une notion "d'espace tangent" pour les orbites induites par les actions décrites ci-dessus.

1.4 Déploiements et espaces tangents

La notion de déploiement remonte à René Thom [0].

Définition 1.4.1 $G \in \mathcal{E}_{n+d}^{m+d}$ est un déploiement à d paramètres de f s'il respecte le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{f} & (f(0), \mathbb{R}^m) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ (0, \mathbb{R}^{n+d}) & \xrightarrow{G} & (f(0), \mathbb{R}^{m+d}) \\ \downarrow \pi & \swarrow \pi & \\ (0, \mathbb{R}^d) & & \end{array}$$

des calculs similaires à 1.3 permettent de voir que cela impose à G d'être de la forme $G(x, u) = (G_1(x, u), u)$ et $G_1(\cdot, 0) = f$. On pose $\mathcal{U}_d(f)$ l'ensemble des déploiements à d paramètres de f .

Remarque 1.4.2 Dans la littérature, la notion de déploiement est parfois confondue avec la notion de *déformation*. Une déformation F de f est simplement un germe de $\mathcal{E}_{n+d}^m$ tel que $F(\cdot, 0) = f$. En quelque sorte, le déploiement "mémorise" le paramètre mais pas la déformation.

Définition 1.4.3 Soient $V \subseteq \mathcal{E}_n^m$ et $v \in V$. Une famille à d paramètres G à travers v dans V est un élément de $\mathcal{U}_d(v)$ tel qu'il existe un représentant de G_1 , $\tilde{G}_1$ et un voisinage U de 0 tel que $[\tilde{G}_1(\cdot, u)] \in V$ si $u \in U$. L'ensemble de tels déploiements sera noté $\mathcal{U}_d(v, V)$

Exemple 1.4.4 Si $V = \mathfrak{m}_1^2$ et $v(x) = x^3$, alors

$$G_1(x, u) = x^3 + ux^2$$

est une famille à 1 paramètre à travers v dans V . Mais par exemple

$$G_2(x, u) = x^3 + ux$$

ne l'est pas.

On va s'intéresser particulièrement aux familles à 1 seul paramètre, c'est-à-dire les *chemins lisses* dans une sous "variété" V de $\mathcal{E}_n^m$.

Rappelons que si M et N sont des variétés lisses et si $f \in C^\infty(M, N)$, alors l'ensemble des champs de vecteurs lisses *le long* de f , $\mathcal{V}(f)$ est donné par l'ensemble des $\xi : M \rightarrow TN$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{Tf} & TN \\ \pi \downarrow & \nearrow \xi & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

On remarque alors que

$$\mathcal{V}(f) = \Gamma f^*TN$$

Considérons alors le faisceau (cf. la remarque 1.1.6) des sections locales lisses $\Gamma(\cdot, TM)$. L'ensemble des germes de champ de vecteurs en un point $x \in M$ est simplement $\Gamma(\cdot, TM)_x$ et l'ensemble des germes de champ de vecteurs le long de f en x est $\Gamma(\cdot, f^*TN)_x$

Maintenant, si $f \in \mathcal{E}_n^m$, on entend par $\mathcal{V}(f)$ le germe en 0 des champs de vecteurs le long d'un représentant de f .

On va maintenant définir l'espace tangent de l'orbite d'une fonction par l'action d'un groupe de germes (en cette fonction). Il faut d'abord supposer qu'on a un chemin régulier qui passe par la fonction et qui reste dans l'orbite, d'où la définition suivante

Définition 1.4.5 Soient $f \in \mathcal{E}_n^m$ et $\mathcal{G} \cdot f \subseteq \mathcal{E}_n^m$ l'orbite d'une action de groupe. Un élément $g \in \mathcal{U}_1(f, \mathcal{G} \cdot f)$ est un *chemin lisse* dans $\mathcal{G} \cdot f \subseteq \mathcal{E}_n^m$ s'il peut être réalisé par une famille d'éléments de $\mathcal{G}$ dépendant de façon lisse du paramètre

La condition "dépendre de façon lisse" est légèrement floue. Cela deviendra clair quand on calculera des espaces tangents.

Définition 1.4.6 Soient $f \in \mathcal{E}_n^m$ et $\mathcal{G}$ un groupe de germes. On définit l'espace tangent de f comme

$$T_f(\mathcal{G} \cdot f) = \left\{ \frac{\partial G_1}{\partial u}(\cdot, 0) \middle| G \in \mathcal{U}_1(f, \mathcal{G} \cdot f) \text{ est un chemin lisse} \right\}$$

Dans la suite, on écrira $T_f\mathcal{G}$ pour alléger les notations. On remarque alors que $T_f\mathcal{G} \subseteq \mathcal{V}(f)$. En effet, si on fixe x , l'application

$$\gamma : u \mapsto G(x, u)$$

trace une courbe passant par $f(x)$ en zéro, et la dérivée $\partial_u G(x, 0)$ est bien un vecteur tangent à $\mathbb{R}^m$, attaché au point $f(x)$. C'est donc bien une section de $f^*T\mathbb{R}^m$. Notez que pour tout m et n naturels, $\mathcal{E}_m$ s'injecte naturellement dans $\mathcal{E}_{n+m}$ via

$$f \mapsto ((x_1, \dots, x_{n+m}) \mapsto f(x_1, \dots, x_m)).$$

On peut donc multiplier des germes de $\mathcal{E}_{n_1}$ et $\mathcal{E}_{n_2}$ avec n_1 et n_2 quelconques.

Exemple 1.4.7 Calculons l'espace tangent pour l'équivalence restreinte. On suppose qu'on a k paramètres et p variables d'état : soit alors $f \in \mathcal{E}_{p+k}^m$, un chemin lisse G dans $\mathcal{RB} \cdot f$ est simplement un germe lisse de la forme

$$(x, \lambda, u) \mapsto S(x, \lambda, u) \cdot f(H(x, \lambda, u), \lambda)$$

où les germes H et S sont lisses aussi, avec $S(x, \lambda, 0) = I_m$, $H(x, \lambda, 0) = x$. Notez qu'on doit avoir $H(0, 0, u) = 0$. On calcule alors

$$\partial_u G(0, x, \lambda) = \partial_u S(x, \lambda, 0)f(x, \lambda) + \partial_x f(x, \lambda) \cdot \partial_u H(x, \lambda, 0)$$

et donc,

$$T_f\mathcal{RB} = \{A(x, \lambda)f(x, \lambda) + \partial_x fB(x, \lambda) \mid A \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_m^m), B \in \mathfrak{m}_{p+k}^{\times p}\}$$

En posant $\langle f_1, \dots, f_m \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} \cdot \mathcal{E}_{p+k}^m = \langle f \rangle^m$ et $\langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_p} f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} = \langle \partial_x f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}}$ on a

$$T_f\mathcal{RB} = \langle f \rangle^m + \langle \partial_x f \rangle_{\mathcal{E}_{p+k}} \cdot \mathfrak{m}_{p+k}.$$

De la même façon, on obtient l'espace tangent du groupe non restreint : un chemin lisse dans $\mathcal{B} \cdot f$ s'écrit comme

$$(x, \lambda, u) \mapsto S(x, \lambda, u)f(H(x, \lambda, u), h(\lambda, u))$$

$$T_f\mathcal{B} = \{A(x, \lambda)f(x, \lambda) + \partial_x f(x, \lambda)b(x, \lambda) + \partial_\lambda f(x, \lambda)c(\lambda) \mid A \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_m^m), b \in \mathfrak{m}_{p+k}^{\times p}, c \in \mathfrak{m}_k^{\times k}\}$$

On réécrit cette expression comme

$$T_f\mathcal{B} = T_f\mathcal{RB} + \langle \partial_\lambda f \rangle_{\mathcal{E}_k} \cdot \mathfrak{m}_k$$

Cela correspond bien à l'idée qu'il s'agit du groupe restreint mais où on s'autorise à modifier le paramètre.

Notez que $T_f\mathcal{RB}$ est un sous-module, tandis que $T_f\mathcal{B}$ ne l'est pas.

Exemple 1.4.8 De façon similaire, on calcule l'espace tangent par rapport aux groupes $\mathcal{K}$ et $\mathcal{A}$

$$T_f \mathcal{A} = \langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f \rangle_{\langle \mathcal{E}_n \cdot \mathfrak{m}_n + (f^*(\mathfrak{m}_m))^{\times m} \rangle}$$

$$T_f \mathcal{K} = \langle f_1, \dots, f_m \rangle_{\langle \mathcal{E}_{p+k} \cdot \mathcal{E}_{p+k}^m \rangle} \langle \partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_p} f, \partial_{\lambda_1} f, \dots, \partial_{\lambda_k} f \rangle_{\langle \mathcal{E}_{p+k} \cdot \mathfrak{m}_n \rangle}$$

1.5 Étude du groupe $\mathcal{RB}$

1.5.1 Espace tangent et détermination finie

Le but de cette section est de comprendre le groupe restreint, qui permet d'obtenir des résultats intéressants de façon assez naturelle. Et nous pointerons également les limites de cet outil. Les pages qui suivent sont adaptées de [0]

On commence par une caractérisation de l'appartenance à l'espace tangent. Posons $\mathcal{E}_{p+k}^{m \times n} = \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^{p+k}, \mathbb{R}_n^m)$

Lemme 1.5.1 Soit $f \in \mathcal{E}_{p+k}^m$. Alors g est dans l'espace tangent $T_f \mathcal{RB}$ si et seulement s'il existe $A \in \mathcal{E}_{p+k}^{m \times m}$, $B \in \mathcal{E}_{p+k}^{p \times p}$, $C \in \mathcal{E}_{p+k}^{p \times k}$ telles que

$$g = Af + \partial_x f(Bx + C\lambda) \quad (11)$$

Preuve. Si g est de la forme 11 alors il est clair qu'il est dans l'espace tangent. Maintenant, supposons que g est dans l'espace tangent, alors

$$g = a(x, \lambda)f(x, \lambda) + \partial_x f b(x, \lambda) \text{ avec } a \in \mathcal{E}_{p+k}^{m \times m} \text{ et } b \in \mathcal{E}_{p+k}^p \mathfrak{m}_{p+k}$$

On termine via 1.1.13 ■

Le corollaire 1.1.14 permet d'affirmer que si $f \in \mathcal{E}_n^m$, alors pour tout entier $k \geq 0$, il existe des germes $(c_\alpha)_{|\alpha|=k+1}$ tels que

$$f(x) = J^k f + \sum_{|\alpha|=k+1} c_\alpha x^\alpha \text{ et } f = J^k f \pmod{\mathfrak{m}_n^{k+1}} \quad (12)$$

Calculons explicitement les espaces tangents de bifurcations simples

Exemple 1.5.2 On calcule l'espace tangent d'une bifurcation de type "fold" : soit $E = T_{x^2+\lambda} \mathcal{RB}$. Le lemme précédent nous permet d'affirmer que les éléments sont de la forme

$$a(x^2 + \lambda) + 2x(bx + \lambda c) = (a + 2b)x^2 + (a + 2xc)\lambda$$

où $a, b, c \in \mathcal{E}_2^1$. On montre alors que x^2, λ sont les générateurs de E , i.e. $\langle x^2, \lambda \rangle_{\mathcal{E}_2^1}$. On a clairement $E \subseteq \langle x^2, \lambda \rangle_{\mathcal{E}_2^1}$. De plus, si $c_1, c_2 \in \mathcal{E}_2^1$, alors en posant

$$a = c_2, b = (c_1 - c_2)/2, c = 0$$

On remarque que les germes de la forme $c_1 x^2 + c_2 \lambda$ sont dans E . On peut maintenant montrer que

$$E = \{f \in \mathcal{E}_2^1 : f(0) = \partial_x f(0) = 0\} \quad (13)$$

L'inclusion $\subseteq$ étant évidente, on montre l'autre inclusion $\supseteq$. Si f est telle que $f(0) =$

$\partial_x f(0) = 0$ alors en appliquant la formule 12 on a , avec des notations évidentes,

$$f(x, \lambda) = \partial_\lambda f(0, 0)\lambda + a_{20}x^2 + a_{11}\lambda x + a_{02}\lambda^2 = a_{20}x^2 + (\partial_\lambda f(0, 0) + a_{11}x + a_{02}\lambda)\lambda$$

Ce qui suffit

Tout l'enjeu, c'est d'obtenir une forme du type 13 pour l'espace tangent, car il est ensuite trivial de vérifier l'appartenance d'une fonction donnée à cet espace. L'idéal serait d'avoir une telle expression pour la classe d'équivalence elle-même.

Exemple 1.5.3 On calcule l'espace tangent de la bifurcation trident : $E = T_{x^3-\lambda x}\mathcal{RB}$. On applique encore une fois le lemme : les éléments de E s'écrivent, avec des notations évidentes,

$$(a + 3b)x^3 + (-a - b + 3xc)\lambda x - c\lambda^2$$

Du fait que le système

$$\begin{aligned} a + 3b &= c_1 \\ -a - b + 3xc &= c_2 \\ -c &= c_3 \end{aligned}$$

est inversible, on déduit immédiatement que E est généré par $x^3, \lambda x, \lambda^2$. En appliquant 12 comme dans l'exemple précédent, on montre que

$$E = \{f \in \mathcal{E}_2^1 : f(0) = \partial_x f(0) = \partial_\lambda f(0) = \partial_{x,x}^2 f(0) = 0\}$$

Exemple 1.5.4 Enfin, on calcule l'espace tangent dans un cas "pathologique". Reprenons la fonction

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x)\lambda^2$$

avec $g(x) = e^{-\frac{1}{x}}\chi_{x>0}$ et calculons $T_F\mathcal{RB}$

Si $v \in T_F\mathcal{RB}$, on a

$$v(x, \lambda) = g(x)a(x, \lambda)\lambda^2 + g'(x)b(x, \lambda)x\lambda^2 + g'(x)c(x, \lambda)\lambda^3$$

Remarquons déjà que toutes les dérivées de v s'annulent en 0. On ne peut donc pas caractériser le tangent avec des conditions sur un nombre fini de dérivées de F , contrairement aux 2 autres.

Une idée importante apparaît déjà sur ces 3 exemples. Notez déjà le fait que $T_F\mathcal{RB}$ est "petit", dans le sens où il est contenu dans les espaces tangents de la pitchfork et de la fold. On a plus précisément

$$\{0\} = T_0\mathcal{RB} \subsetneq T_F\mathcal{RB} \subsetneq T_{x^3-\lambda x}\mathcal{RB} \subsetneq T_{x^2+\lambda}\mathcal{RB}$$

On remarque alors que les germes "plus dégénérés" ont un espace tangent plus petit. Si on interprète l'espace tangent comme les transformations infinitésimales qui conservent la structure du germe, on comprend intuitivement que les germes "plus compliqués" sont "fragiles", dans le sens où il y a moins de façons de les perturber légèrement sans les "casser". On introduit donc naturellement le concept suivant

Définition 1.5.5 Soit $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$, la **codimension** de f par rapport à un groupe agissant sur $\mathcal{E}_{p+q}^m$ est définie comme la quantité

$$\text{codim}(f, \mathcal{G}) = \text{codim } T_f \mathcal{G} = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}_{p+q}^m / T_f \mathcal{G}$$

On montre facilement que

$$\mathcal{E}_2 = T_{x^2+\lambda} \mathcal{RB} \oplus \langle 1, x \rangle_{\mathbb{R}} = T_{x^3-\lambda x} \mathcal{RB} \oplus \langle 1, x, \lambda, x^2 \rangle_{\mathbb{R}}$$

donc $\text{codim}(x^2 + \lambda) = 2$ et $\text{codim}(x^3 - \lambda x) = 4$

Remarque 1.5.6 On définit la codimension de façon tout à fait analogue pour les autres groupes rencontrés. Notez qu'on a pour tout germe f

$$T_f \mathcal{RB} \subseteq T_f \mathcal{B} \subseteq T_f \mathcal{K}$$

Et donc

$$\text{codim}(f, \mathcal{K}) \leq \text{codim}(f, \mathcal{B}) \leq \text{codim}(f, \mathcal{RB})$$

Le but de ce qui suit va être de généraliser la procédure de calcul de l'espace tangent. Le résultat suivant est une conséquence directe de la continuité du déterminant :

Lemme 1.5.7 Soient $f^{(1)}, \dots, f^{(k)} \in \mathcal{E}_n^m$ et $V = \langle f^{(1)}, \dots, f^{(k)} \rangle_{\mathcal{E}_n}$. Pour tous $1 \leq i \leq k, 1 \leq l \leq m$, on pose

$$g^{(i)} = \sum_{j=1}^k a_{i,j}(x) f^{(j)} \text{ avec } a_{i,j} \in \mathcal{E}_n$$

Si la matrice $A = (a_{i,j}(0))_{i,j}$ est inversible, alors V est également généré par les $g^{(i)}$

Maintenant, on formalise l'étape finale : supposons avoir trouvé les générateurs, comment obtenir une caractérisation qui ne fait intervenir que les valeurs des dérivées partielles ?

Lemme 1.5.8 Si $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ et pour un certain $k \geq 0$, $\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1} \cdot \mathcal{E}_{p+q}^m \subseteq T_f \mathcal{RB}$, alors $g \in T_f \mathcal{RB}$ si et seulement s'il existe des germes de matrices à éléments polynomiaux de degré au plus k tels que $A \in \mathcal{E}_{p+q}^{m \times m}, B \in \mathcal{E}_{p+q}^{p \times p}, C \in \mathcal{E}_{p+q}^{p \times q}$ telles que

$$\forall |\alpha| \leq k, \partial^\alpha (g - (Af + \partial_x f(Bx + C\lambda))) (0, 0) = 0$$

Preuve. Via le lemme 1.5.1, si $g \in T_f \mathcal{RB}$ alors il existe des germes de matrices A', B', C' tels que

$$g - (A'f + \partial_x f B'x + \partial_x f C'\lambda) = 0$$

On vérifie facilement que $J^k A', J^k B', J^k C'$ conviennent.

Maintenant, supposons que g satisfasse la condition de l'énoncé pour A, B, C . Via (1), on a

$$r = (g - (Af + \partial_x f(Bx + C\lambda))) \in \mathfrak{m}_{p+q}^{k+1} \cdot \mathcal{E}_{p+q}^m \subseteq T_f \mathcal{RB}.$$

Et g s'écrit alors comme la somme de deux éléments du tangent, ce qui suffit. ■

Ainsi, si l'espace tangent est "suffisamment gros", on a une procédure explicite pour caractériser ses éléments en termes de dérivées. Évaluons la difficulté de cette procédure en

fonction de cette quantité k . Il faut pour commencer compter le nombre de $\alpha_1, \dots, \alpha_{p+q} \in \mathbb{N}$ tels que

$$\sum_{l=1}^{p+q} \alpha_l \leq k$$

Un raisonnement combinatoire rapide permet de montrer que ça vaut

$$E_1 = \binom{p+q+k}{p+q}. \quad (14)$$

Maintenant, regardons le nombre de coefficients des polynômes, il vaut

$$E_2 = (m^2 + p^2 + pq) \binom{p+q+k}{p+q} \quad (15)$$

On a donc (a priori) mE_1 équations (pour chaque composante de g) à E_2 variables.

On en tire deux choses : d'une part, on a une explosion combinatoire qui croît avec les dimensions du problème. D'autre part, le système est sous-déterminé, et ce niveau de sous-détermination explose également quand on augmente les dimensions.

Cependant, il faut noter que E_1, E_2 représentent le maximum d'équations et de variables, en pratique, il est souvent bien plus petit, mais cela ne sauvera pas cette approche si le nombre de paramètres et les dimensions deviennent trop élevées. Il est assez intuitif que ce k soit directement lié à la codimension, c'est le sujet du résultat suivant. On va utiliser ce corollaire direct du lemme de Nakayama

Corollaire 1.5.9 Soient M, N des sous-modules de $\mathcal{E}_n^m$, et supposons M finiment généré. Alors $M \subseteq N$ si et seulement si $M \subseteq N + \mathfrak{m}_n \cdot M$

Proposition 1.5.10 Soit M un sous-module propre de $\mathcal{E}_{p+q}^m$. Il existe un entier k tel que $(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} \subseteq M$ si et seulement si M est de codimension finie

Preuve. Notez que $\text{codim}(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}$ est finie. En effet, on a pour tout germe f

$$f = \underbrace{(f - j^{k-1}f)}_{\in \mathfrak{m}_{p+q}^k \mathcal{E}_{p+q}^m} + j^{k-1}f.$$

La condition est donc évidemment nécessaire. Supposons maintenant que M est de codimension finie, par exemple $\text{codim } M = l - 1$ avec $l \geq 1$. On a

$$M \subseteq M + (\mathfrak{m}_{p+q}^l)^{\times m} \subseteq M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{l-1})^{\times m} \subseteq \dots \subseteq M + \mathfrak{m}_{p+q}^{\times m}$$

et donc

$$1 \leq \text{codim}(M + \mathfrak{m}_{p+q}^{\times m}) \leq \text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^2)^{\times m}) \leq \dots \leq \text{codim } M = l - 1$$

Il doit exister un entier $k \leq l$ tel que

$$\text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}) = \text{codim}(M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1})^{\times m}).$$

Ce qui implique

$$M + (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} = M + (\mathfrak{m}_{p+q}^{k+1})^{\times m}$$

Et donc, $(\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m} \subseteq M + \mathfrak{m}_{p+q} \cdot (\mathfrak{m}_{p+q}^k)^{\times m}$. Et on conclut via le corollaire ci-dessus ■

On a donc obtenu une caractérisation des modules de codimension finie.

1.5.2 Lien entre la codimension et la détermination finie

Avant d'établir la caractérisation, on a besoin d'établir le résultat suivant :

Théorème 1.5.11 Soient $f, p \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ des germes, si pour tout $t \in [0, 1]$

$$T_{f+tp}\mathcal{RB} = T_f\mathcal{RB} \quad (16)$$

alors le segment $(f + tp)_{t \in [0,1]}$ est inclus dans l'orbite de f

Pour ce faire, on montre deux lemmes intermédiaires

Lemme 1.5.12 Si 16 est correct quand t est dans un voisinage de 0 alors il existe des germes $A \in \mathcal{E}_{p+q+1}^{m \times m}$, $b \in \mathcal{E}_{p+q+1}^p$ tels que $b(0, 0, t) = 0$ et

$$p(x, \lambda) = A(x, \lambda, t)G(x, \lambda, t) + \partial_x G b(x, \lambda, t) \text{ avec } G(x, \lambda, t) = f(x, \lambda) + tp(x, \lambda) \quad (17)$$

Preuve. Pour éviter d'alourdir les notations, on prouve le résultat dans le cas $p = q = n = 1$, la généralisation en dimensions arbitraires est directe. Cela étant, supposons que 16 est valide en $t_0 \neq 0$. Dans ce cas, les générateurs de $T_{f+t_0p}\mathcal{RB}$ peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des générateurs de $T_f\mathcal{RB}$. En appliquant 1.5.1 on sait qu'il existe alors des germes A_i, B_i, C_i , $1 \leq i \leq 3$ tels que

$$\begin{aligned} f + t_0p &= A_1f + B_1x\partial_xf + C_1\lambda\partial_xf \\ x\partial_xf + t_0x\partial_xp &= A_2f + B_2x\partial_xf + C_2\lambda\partial_xf \\ \lambda\partial_xf + t_0\lambda\partial_xp &= A_3f + B_3x\partial_xf + C_3\lambda\partial_xf \end{aligned}$$

On peut obtenir un germe $Q \in \mathcal{E}_2^{3 \times 3}$ tel que

$$\begin{pmatrix} p \\ x\partial_xp \\ \lambda\partial_xp \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} f \\ x\partial_xf \\ \lambda\partial_xf \end{pmatrix}$$

On considère la fonction

$$v : \mathcal{E}_2 \rightarrow \mathcal{E}_2^3, h \mapsto \begin{pmatrix} h \\ x\partial_xh \\ \lambda\partial_xh \end{pmatrix}$$

On réécrit alors le système comme

$$v(p) = Qv(f).$$

v étant bien sûr linéaire, on a, par définition de G

$$v(f) = v(G) - tv(p).$$

On en tire

$$(I + tQ)v(p) = Qv(G).$$

I étant bien sûr inversible, le germe de matrice $I + tQ$ est inversible, on a alors

$$v(p) = (I + tQ)^{-1}Qv(G).$$

Si on regarde la première composante, il vient enfin

$$p = aG + bx\partial_xG + c\lambda\partial_xG$$

Ce qui suffit. ■

Lemme 1.5.13 Si 16 est vérifiée pour t dans un voisinage de 0, alors $f + tp$ est fortement équivalent à f si t est assez proche de zéro.

Preuve. Comme pour le lemme précédent, on suppose que toutes les dimensions valent 1. On commence par prendre un représentant du germe $f + tp$ qu'on note $\tilde{G}$. Le lemme précédent nous donne une égalité de germes, on peut donc choisir un voisinage $V = K \times L \times M$ de $(0, 0, 0)$ sur lequel l'égalité 17 est vérifiée (en ayant bien sûr pris les représentants appropriés). On cherche alors des fonctions lisses X, S telles que

$$\begin{aligned} S(x, \lambda, t)G(X(x, \lambda, t), \lambda, t) &= \tilde{f}(x, \lambda) \\ X(0, 0, t) &= 0, \quad X(x, \lambda, 0) = x \\ S(x, \lambda, 0) &= 1 \end{aligned} \tag{18}$$

Remarquons que résoudre les équations différentielles ordinaires suivantes nous permet d'obtenir un X et S pour la première équation

$$\partial_t X(x, \lambda, t) = -b(X(x, \lambda, t), \lambda, t) \text{ avec } X(x, \lambda, 0) = x \tag{19}$$

et

$$\partial_t S(x, \lambda, t) = -a(X(x, \lambda, t), \lambda, t)S(x, \lambda, t) \text{ avec } S(x, \lambda, 0) = 1. \tag{20}$$

Ici, a, b sont donnés par 17. En effet, supposons avoir des solutions X_0 et S_0 , et dérivons le membre gauche de la première équation du système, on a

$$\begin{aligned} \partial_t (S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t)) &= \partial_t S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) \\ &\quad + S_0(x, \lambda, t)\partial_x G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t)\partial_t X_0(x, \lambda, t) \\ &\quad + S_0(x, \lambda, t)\partial_t G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) \end{aligned} \tag{21}$$

En posant $y = X_0(x, \lambda, t)$, on récupère

$$\begin{aligned} \partial_t (S_0(x, \lambda, t)G(y, \lambda, t)) &= S_0(x, \lambda, t) \left(-a(y, \lambda, t)G(y, \lambda, t) \right. \\ &\quad \left. - b(y, \lambda, t)\partial_x G(y, \lambda, t) + p(y, \lambda, t) \right) \end{aligned} \tag{22}$$

De 21, il découle que le membre de droite de l'équation ci-dessus est nul, donc

$$S_0(x, \lambda, t)G(X_0(x, \lambda, t), \lambda, t) = S_0(x, \lambda, 0)G(X(x, \lambda, 0), \lambda, 0) = f(x, \lambda) \tag{23}$$

Et donc, la première équation de 18 est vérifiée si X_0 et S_0 sont des solutions de 19 et 20. Il faut alors montrer qu'on a bien les conditions initiales. Les deuxième et troisième conditions initiales étant trivialement respectées, il faut alors montrer que $X_0(0, 0, t) = 0$. Or, par le lemme précédent, $b(0, 0, t) = 0$ et $X_0(0, 0, t) = 0$ est alors une solution de 19 pour chaque paire de paramètres fixée. On conclut par unicité des solutions (les fonctions lisses étant localement lipschitziennes). Il faut montrer que les deux équations différentielles ont bel et bien au moins une solution sur V . Un résultat bien connu de théorie des équations différentielles paramétriques [0] permet de montrer que 19 a une solution sur V , ce qui nous donne également une solution de 20. ■

Preuve du théorème 1.5.11. On définit une relation d'équivalence sur $[0, 1]$ en disant que $t_1 \sim t_2$ si $f + t_1 p \sim_{\mathcal{RB}} f + t_2 p$. On montre que les classes d'équivalence sont ouvertes dans $[0, 1]$ et on conclura alors par la connexité de $[0, 1]$. Soit $h = f + t_0 p$, alors on a

$$T_{h+sp}\mathcal{RB} = T_{f+(s+t_0)p}\mathcal{RB} = T_f\mathcal{RB} = T_h\mathcal{RB}$$

si s est assez petit. On conclut

■

Théorème 1.5.14 Si un germe f est de codimension finie, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que f est $\mathcal{RB}$ -équivalent à $j^k f$

Preuve. Montrons d'abord que si $M = \langle v_1, \dots, v_n \rangle_{\mathcal{E}_n}$ est un sous-module $\mathcal{E}_n^m$ et si $w_1, \dots, w_n$ sont dans $\mathfrak{m}_n \cdot M$ alors M est également généré par les $v_i + w_i$, $1 \leq i \leq n$. Bien sûr, $\langle v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n \rangle_{\mathcal{E}_n} \subseteq M$. Or, $v_j = (v_j + w_j) - w_j$ donc

$$M \subseteq \langle v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n \rangle_{\mathcal{E}_n} + \mathfrak{m}_n \cdot M$$

Et le lemme de Nakayama nous assure alors que $M \subseteq \langle v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n \rangle$, et on conclut. Cela étant, on peut écrire $f = j^k f - r$ avec $r \in (\mathfrak{m}_n^{k+1})^{\times m}$ au vu du théorème 1.5.11. Il suffit alors de montrer

$$T_f \mathcal{RB} = T_{f+tr} \mathcal{RB}$$

pour tout $t \in [0, 1]$. Or $T_{f+tr} \mathcal{RB}$ est généré par

$$(f_j + tr_j)e_i, \quad x_l \partial_{x_a}(f + tr), \quad \lambda_s \partial_{x_a}(f + tr)$$

pour les indices appropriés. Chacun de ses éléments diffère du générateur par un élément de $(\mathfrak{m}_n^{k+1})^{\times m} \subseteq \mathfrak{m}_n T_f \mathcal{RB}$ ■

Exemple 1.5.15 Attention, on peut tout à fait avoir des germes de polynômes qui ont une codimension infinie ! Par exemple $g(x, \lambda) = x^2$, on calcule comme pour les exemples précédents l'espace tangent

$$T_{x^2} \mathcal{RB} = \langle x^2, x\lambda \rangle_{\mathcal{E}_2}.$$

Notez que toutes les dérivées par rapport à λ doivent être nulles en 0

On a donc obtenu un critère pour pouvoir tronquer la série de Taylor, mais pas de caractérisation totale de la détermination finie. Notez que la méthode employée ci-dessus n'a rien de spécifique au groupe $\mathcal{RB}$, on peut adapter la plupart des résultats aux autres groupes agissant sur le germe. Cependant, notez que les résultats qui dépendent du fait que l'espace tangent est un module ne s'appliquent pas en toute généralité. Le théorème 1.5.11 nous permet de comprendre comment calculer l'orbite d'un germe donné. On regarde l'espace tangent, on prend les générateurs et on regarde les petites perturbations par ces générateurs qui ne changent pas l'espace tangent. On dévoile ainsi petit à petit l'orbite.

1.6 Déploiements universels

On s'inspire encore de Golubitsky [0] pour cette section. Dans la suite, on identifie un déploiement de la forme $G(x, \lambda, u) = (G_1(x, \lambda, u), u)$ à G_1 . Remarquez que jusqu'à présent, on a supposé que les germes de difféomorphisme fixaient l'origine, ce qui a influencé les calculs des espaces tangents. Dans ce qui suit, on va utiliser la notion d'espace tangent étendu, cela signifie simplement qu'on retire cette restriction. On a par exemple

$$T_f^{(e)} \mathcal{B} = \langle f \rangle^{m+} \partial_x f \langle_{\mathcal{E}_{p+q}} \rangle \partial_\lambda f \langle_{\mathcal{E}_q}$$

Ainsi, si $\mathcal{G}$ est un groupe agissant sur les germes, on posera $\sim_{\mathcal{G}^{(e)}}$ l'équivalence étendue : on autorise les changements de coordonnées à déplacer le point de base. Notez que ces transformations ne forment en général pas un groupe

Définition 1.6.1 Soient $G \in \mathcal{E}_{p+q+a_1}^m$ et $H \in \mathcal{E}_{p+q+a_2}^m$ des déploiements d'un germe f , et $\mathcal{G}$ un groupe qui agit sur les germes. On dit que H est un **facteur** de G s'il existe un représentant $\tilde{H}$ tel que pour tout $\beta \in \mathbb{R}^{a_2}$ tel que $\tilde{H}(\cdot, \cdot, \beta)$ est défini, il existe un représentant $\tilde{G}$ et $A(\beta)$ tels que

$$H(\cdot, \cdot, \beta) \sim_{\mathcal{G}(e)} G(\cdot, \cdot, A(\beta)) \quad (24)$$

On veut bien sûr que la dépendance soit lisse. On notera dans ce cas $H \preceq G$, et si $G \preceq H$ et $H \preceq G$ alors les déploiements sont dits **équivalents**, et on appelle $\mathcal{G}_{un}$ cette relation d'équivalence. La fonction A est appelée **la fonction de factorisation**

Notez qu'une perturbation du type $f + tp$ est un déploiement ! Un déploiement contient donc "plusieurs façons de déformer le germe". Si on particularise la définition ci-dessus à $\mathcal{B}$, cela revient à demander l'existence de germes lisses S, X, Λ, A tels que

$$H(x, \lambda, \beta) = S(x, \lambda, \beta)G(X(x, \lambda, \beta), \Lambda(\lambda, \beta), A(\beta)). \quad (25)$$

Pour simplifier les choses, on pose

$$S(x, \lambda, 0) = I_m, X(x, \lambda, 0) = x, \Lambda(\lambda, 0) = \lambda, A(0) = 0.$$

En effet, étant donné que $H(x, \lambda, 0) = G(x, \lambda, 0) = f$, il est naturel d'exiger que l'équivalence soit donnée par l'identité.

Il est intéressant de noter que si on applique la définition avec $\mathcal{G} = \mathcal{K}$ alors on exige des germes lisses $S(x, \lambda, \beta), \phi(x, \lambda, \beta), A(\beta)$ tels que

$$S(x, \lambda, \beta)G(\phi(x, \lambda, \beta), A(\beta)) = H(x, \lambda, \beta)$$

Et on remarque alors que $\mathcal{K}_{un}$ n'est nul autre que $\mathcal{B}$ (si on voit β comme le paramètre).

Exemple 1.6.2 La relation $\preceq$ n'est pas particulièrement liée au nombre de paramètres. Considérez par exemple les déploiements de la pitchfork suivants :

$$H(x, \lambda, \beta) = x^3 - \lambda x + \beta x, G(x, \lambda) = x^3 - \lambda x.$$

On remarque alors que $H \preceq G$, via $\Lambda(\lambda, \beta) = \lambda - \beta$, $S = I$ et $X = \text{Id}$.

Naturellement, on va se demander si on peut trouver un déploiement qui "contient tous les autres", dans le sens suivant :

Définition 1.6.3 Un déploiement G de f est dit **universel** si tout autre déploiement de f est un facteur de G . Il est dit **miniversel** s'il est universel et si tout autre déploiement universel a un nombre de paramètres plus grand ou égal. Le nombre de paramètres d'un déploiement miniversel de f est appelé la **D-codimension**

Remarque 1.6.4 Notez que "dans la nature", on ne verra absolument jamais de diagramme de bifurcation qui ressemble parfaitement à une pitchfork. Mais les mesures étant constamment influencées par du bruit, on verra une version déformée. On parle de "bifurcation imparfaite". Mais souvenez-vous que le lieu d'annulation est "de façon

"générique" une variété lisse ! Ainsi, une perturbation générique d'un germe présentant une singularité donnera un lieu d'annulation qui est une variété lisse

Du fait que $\mathcal{E}_n = \mathbb{R} \oplus \mathfrak{m}_n$ (en identifiant les fonctions constantes à leurs constantes), on vérifie facilement que la codimension du tangent est finie si et seulement si celle du tangent étendu est finie.

Le but de ce qui suit va être de démontrer le résultat suivant

Théorème 1.6.1 (Théorème du déploiement universel)

Soit f un germe et G un déploiement à k paramètres. G est universel si et seulement si

$$\mathcal{E}_{p+q}^m = T_f^{(e)} \mathcal{B} + \langle \partial_{\alpha_1} G(\cdot, \cdot, 0), \dots, \partial_{\alpha_k} G(\cdot, \cdot, 0) \rangle_{\mathbb{R}}$$

Autrement dit, la D -codimension et la codimension (par rapport au tangent étendu) coïncident.

Preuve de la condition nécessaire

Supposons que G est un déploiement universel de f , et considérons $g \in \mathcal{E}_{p+q}^m$ un germe quelconque. Remarquez que

$$H(x, \lambda, \varepsilon) = f(x, \lambda) + \varepsilon g(x, \lambda)$$

est un déploiement à 1 paramètre de f . Par définition, on a $H \preccurlyeq G$. Il existe donc des germes A, Λ, X, S comme ceux de 25 tels que

$$H(x, \lambda, \varepsilon) = S(x, \lambda, \varepsilon)G(X(x, \lambda, \varepsilon), \Lambda(\lambda, \varepsilon), A(\varepsilon))$$

En dérivant par rapport à ε et en évaluant à zéro, on récupère

$$g(x, \lambda) = \partial_{\varepsilon}(S(x, \lambda, \varepsilon)f(X(x, \lambda, \varepsilon), \Lambda(\lambda, \varepsilon)))(0) + \sum_{i=1}^k (\partial_{\varepsilon} A_i)(0) \partial_{\alpha_i} G(x, \lambda, 0)$$

Le premier terme appartient à l'espace tangent $T_f^{(e)} \mathcal{B}$, car c'est la dérivée en 0 d'un chemin lisse qui passe par f , et le second terme est une combinaison linéaire des dérivées de G par rapport aux paramètres, ce qui suffit. ■

Pour la preuve de la suffisance, on se base sur [0]. On prouve alors quelques résultats préliminaires. On commence par un corollaire immédiat du théorème de préparation

Proposition 1.6.5 Soit M un module finiment généré sur $\mathcal{E}_{p+q}$, $\pi : \mathbb{R}^{p+q} \rightarrow \mathbb{R}^p$ la projection habituelle, N un sous-module de M et $m_1, \dots, m_r \in M$. On pose également $M_0 = M/(\pi^*(\mathfrak{m}_p)M)$ (c'est un $\mathcal{E}_p$ -module via π^*) et l'on note $N_0, \tilde{m}_1, \dots, \tilde{m}_r$ les projections de N et $m_1, \dots, m_r$ dans M_0 . On a alors

$$N + \langle m_1, \dots, m_r \rangle_{\mathcal{E}_p} = M \Leftrightarrow N_0 + \langle \tilde{m}_1, \dots, \tilde{m}_r \rangle_{\mathbb{R}} = M_0$$

Preuve. Le premier sens étant évident, on prouve l'autre. On considère le module $P = M/N$. Il est finiment généré, et on a

$$P/(\pi^*(\mathfrak{m}_p)P) \cong M_0/N_0$$

Et on conclut en appliquant le théorème de préparation ■

Proposition 1.6.6 Soit $G \in \mathcal{E}_{p+q+k}^m$ un déploiement d'un germe $f \in \mathcal{E}_{p+q}^m$. Supposons que f soit de codimension finie. Soient de plus $q_1, \dots, q_r$ des germes de $\mathcal{E}_{p+q+k}^m$ et $q_{i,0} = q_i(\cdot, \cdot, 0)$. On a

$$T_f^{(e)} \mathcal{B} + \langle q_{1,0}, \dots, q_{r,0} \rangle_{\mathbb{R}} = \mathcal{E}_{p+q}^m \quad (26)$$

si et seulement si

$$\langle G \langle^m + \rangle \partial_x G \langle_{\mathcal{E}_{p+q+k}} + \rangle \partial_\lambda G \langle_{\mathcal{E}_{q+k}} + \rangle q_1 \cdots q_r \rangle_{\mathcal{E}_k} = \mathcal{E}_{p+q+k}^m \quad (27)$$

Preuve. f étant de codimension finie, il existe des germes $p_1, \dots, p_s$ tels que

$$T_f^{(e)} \mathcal{B} = T_f^{(e)} \mathcal{R} \mathcal{B} + \langle p_1, \dots, p_s \rangle_{\mathbb{R}}.$$

Considérons alors le module $M = \mathcal{E}_{p+q+k}^m / (\langle G \langle^m + \rangle \partial_x G \langle_{\mathcal{E}_{p+q+k}} + \rangle)$. Maintenant, remarquez que quotienter M par $\pi^*(\mathfrak{m}_k)M$ revient simplement à évaluer $\alpha = 0$. En effet

$$[H] = \underbrace{[H - H(\cdot, \cdot, 0)]}_{\in \pi^*(\mathfrak{m}_k)M} + [H(\cdot, \cdot, 0)].$$

Du fait que G est un déploiement de f , on a

$$[H] = 0_{M/\pi^*(\mathfrak{m}_k)M} \Leftrightarrow H(\cdot, \cdot, 0) \in \langle f \langle^m + \rangle \partial_x f \langle_{\mathcal{E}_{p+q}} = T_f^{(e)} \mathcal{R} \mathcal{B}$$

et donc

$$M/\pi^*(\mathfrak{m}_k)M \cong \mathcal{E}_{p+q}^m / T_f^{(e)} \mathcal{R} \mathcal{B}$$

Et on applique alors la proposition précédente aux générateurs $p_1, \dots, p_s, q_1, \dots, q_r$ pour obtenir $26 \Rightarrow 27$. L'autre sens s'obtient facilement en fixant $\alpha = 0$ ■

Soit $h \in \mathcal{E}_k^k$ et G un déploiement à k paramètres de f . On pose

$$(h_* G)(x, \lambda, \beta) = G(x, \lambda, h(\beta))$$

Pour ne pas alourdir l'exposé, on admet le lemme suivant. La preuve est classique et est faite dans [0] pour le cas particulier du groupe $\mathcal{B}$ et dans [0] pour le cas plus général.

Lemme 1.6.7 (lemme de réduction) Soit G un déploiement à k paramètres de f et $E = G|_{\mathbb{R}^{p+q} \times \mathbb{R}^{k-1}}$. S'il existe un champ de vecteurs V sur $\mathbb{R}^{p+q} \times \mathbb{R}^k$ de la forme

$$V = \partial_{\alpha_k} + \sum_{i=1}^{k-1} a_i(\alpha) \partial_{\alpha_i} + \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha) \partial_{\lambda_i} + \sum_{j=1}^p V_j(x, \lambda, \alpha) \partial_{x_j},$$

et une famille de champs de vecteurs

$$\mathcal{Y} : \mathbb{R}^{p+q+k} \rightarrow \Gamma T \mathbb{R}^m$$

tels que

$$dG(V)(x, \lambda, \alpha) = \mathcal{Y}(x, \lambda, \alpha) \circ G(x, \lambda, \alpha) \quad (28)$$

Alors il existe une submersion h telle que G est facteur de $h_* E$ via l'identité.

Preuve de la condition suffisante du théorème 1.6.

Supposons que $\mathcal{E}_{p+q}^m = T_f^{(e)} \mathcal{B} + \langle \partial_{\alpha_1} G(\cdot, \cdot, 0), \dots, \partial_{\alpha_k} G(\cdot, \cdot, 0) \rangle_{\mathbb{R}}$ et soit $H \in \mathcal{E}_{p+q+l}^m$ un autre déploiement de f . Considérons le déploiement à $k+l$ paramètres

$$J(x, \lambda, \alpha, \beta) = G(x, \lambda, \alpha) + H(x, \lambda, \beta) - f(x, \lambda)$$

Supposons disposer d'un germe de submersion $h \in \mathcal{E}_{k+l}^k$ tel que J est facteur de $h_* G$ via l'identité. On a alors

$$J(\cdot, \cdot, \alpha, \beta) \sim_{\mathcal{B}} G(\cdot, \cdot, h(\alpha, \beta)).$$

En évaluant en $\alpha = 0$, on a

$$H(\cdot, \cdot, \beta) \sim_{\mathcal{B}} G(\cdot, \cdot, h(0, \beta)).$$

Ce qui montre qu'il suffit de trouver une submersion h telle que J est facteur de $h_* G$ via l'identité. On procède par récurrence sur l . Le cas $l = 0$ étant évident, on montre l'induction.

On pose $m_i(x, \lambda, \alpha, \beta) = \partial_{\alpha_i} J(x, \lambda, \alpha, \beta)$. Avec les notations de 1.6.6, on a $m_{i,0} = \partial_{\alpha_i} G(\cdot, \cdot, 0)$ et on applique alors ce dernier à J , ce qui nous donne

$$\langle J \rangle^m \langle \partial_x J \rangle_{\mathcal{E}_{p+q+k+l}} \langle \partial_\lambda J \rangle_{\mathcal{E}_{q+k+l}} \langle m_1, \dots, m_k \rangle_{\mathcal{E}_{k+l}} = \mathcal{E}_{p+q+k+l}^m$$

En particulier, on peut écrire, avec les notations du lemme précédent :

$$\partial_{\beta_l} J = \mathcal{Y}(x, \lambda, \alpha, \beta)(J) + \sum_{i=1}^p X_i(x, \lambda, \alpha, \beta) \partial_{x_i} J + \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha, \beta) \partial_{\lambda_i} J + \sum_{j=1}^k \xi_j(\alpha, \beta) \partial_{\alpha_j} J.$$

Enfin, on pose

$$X = \partial_{\beta_l} - \sum_{j=1}^k \xi_j(\alpha, \beta) \partial_{\alpha_j} - \sum_{i=1}^p X_i(x, \lambda, \alpha, \beta) \partial_{x_i} - \sum_{i=1}^q b_i(\lambda, \alpha, \beta) \partial_{\lambda_i}.$$

On a $(dJ)(X) = \mathcal{Y} \circ J$, et on applique alors le lemme précédent. ■